אוניברסיטת בן גוריון בנגב

באר שבע

תאריך הבחינה: 29.09.2024

מועד: אי

המרצים: ד"ר דורון בראונשטיין, ד"ר אלה סמוליק, ד"ר ברוך דולגין, ופרופ' אחמד סלמאן

מבחן ב: מבוא לפיזיקה 1

מס' קורס: 500-5-0006

משך הבחינה: שלוש שעות

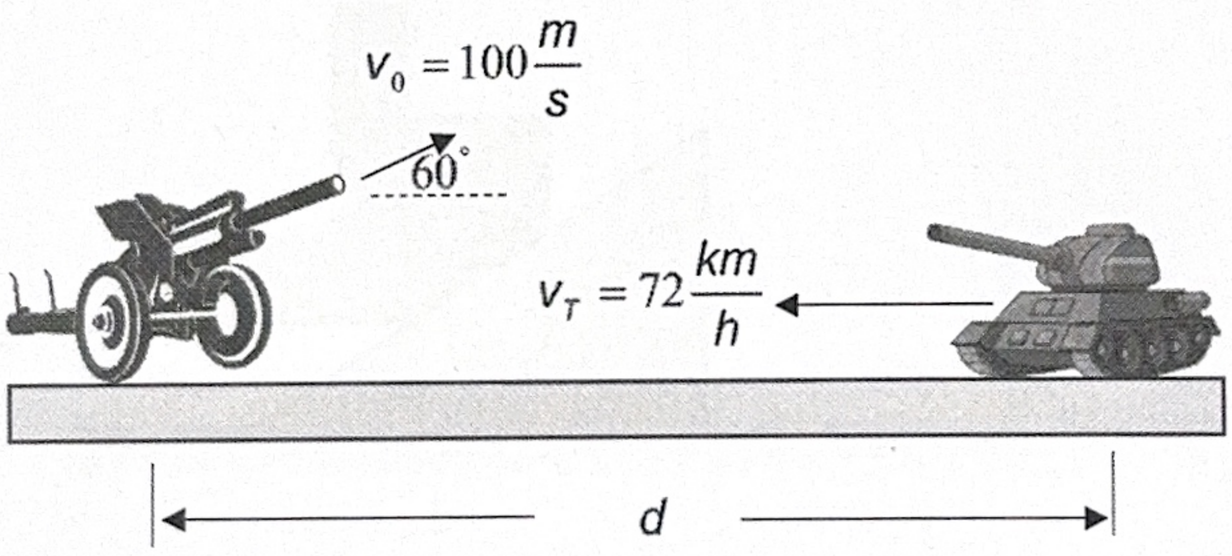
חומר עזר: מחשבון, דפי נוסחאות

הוראות לנבחן: עליך לענות על 4 שאלות בלבד, נא כתוב את תשובותיך באופן ברור, מפורט וקריא.

ב ה צ ל ח ה.

שאלה 1 (25 נקודות)

תותח שמהירות הלוע של $V_0 = 100\frac{m}{S}$ מכוון בזווית 60° מעל האופק. טנק מתקרב אל התותח במהירות קבועה של $72\frac{km}{h}$ h . פגז נורה מהתותח ופגע בטנק.



א. באיזה מרחק מהתותח פוגע הפגז בטנק? (7 נקודות)

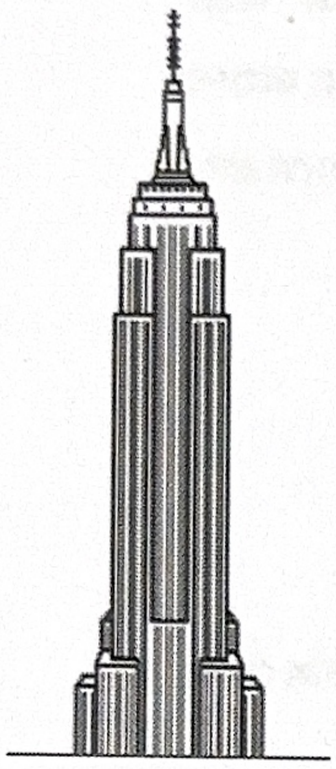
ב. באיזה מרחק מהתותח נמצא הטנק ברגע הירי? (6 נקודות)

ג. כמה זמן חולף מרגע הירי ועד שהפגז פוגע בטנק? (6 נקודות)

ד. ציירו גרף המתאר את רכיב המהירות האנכית V_y מרגע הירייה ועד לפגיעה בטנק ? (6 נקודות).

שאלה 2 (25 נקודות)

שני תלמדי הנדסה מעוניינים לחקור את חוקי הפיסיקה דרך המשחק הבא. הראשון עולה לקומה המאה בבניין האמפייר סטייט בניו יורק פותח את החלון, מושיט את ידו האוחזת בכדור קטן וזורק אותו אנכית מעלה במהירות של $20m/s$. חברו האוחז אף הוא כדור בידו נמצא בקומה המאה ועשרים, חמישים מטרים מעל התלמיד הקודם. התלמיד השני זורק את הכדור שבידו כלפי מעלה שנייה אחת מאוחר יותר במהירות $5m/s$.



הזניחו את ההתנגדות האוויר.

א. לאחר כמה זמן מרגע זריקת הכדור הראשון יחלפו הכדורים זה על פני זה? (5 נקודות)

ב. באיזה מקום יחסית לתלמיד הראשון ייפגשו הכדורים ?(5 נקודות)

ג. ציירו גרפים איכותיים המתארים את מהירות הכדורים כפונקציה של הזמן. (5 נקודות).

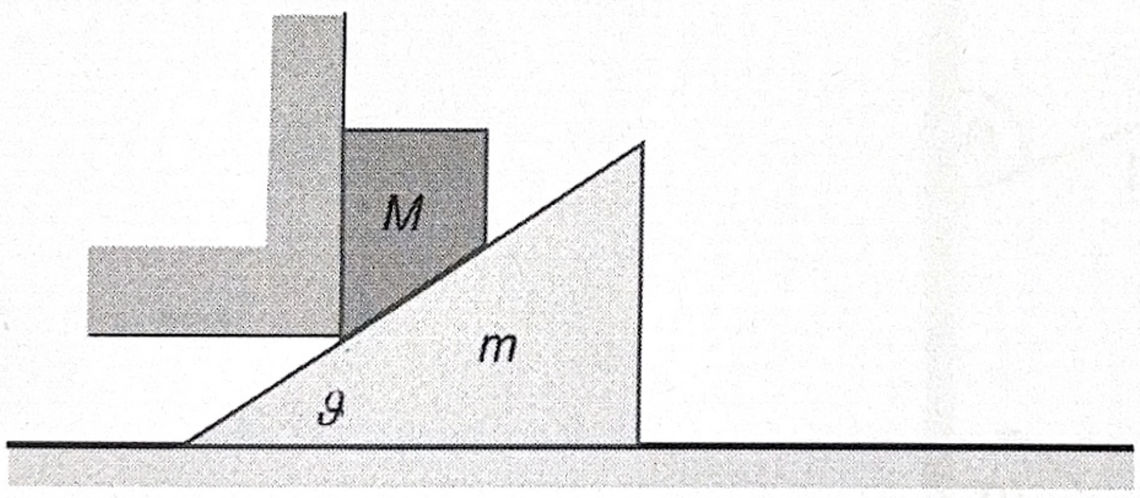
ד. במקרה אחר התלמיד השני מחליט להשתהות שתי שניות. האם הכדורים יחלפו זה על פני זה? (5 נקודות)

ה. התלמיד השני מסיק נכונה שקיים חלון זמן בו הוא יכול להשהות את זריקתו. עזרו לתלמיד וחשבו עבורו את חלון הזמן בו הוא יכול לזרוק את כדורו על מנת שהכדורים ייפגשו באוויר (5 נקודות).

שאלה 3 (25 נקודות)

בול עץ שמסתו M מונח על מישור משופע שמסתו m וזווית נטייתו ביחס לאופק היא ϑ, כמוראה באיור שלהלן. המישור המשופע נמצא על הקרקע. כל המשטחים בבעיה הם חלקים.

ידוע כי בול העץ מאולץ לנוע אנכית מטה עקב מגע בינו ובין הקיר האנכי, כך שהוא נוגע במישור המשופע בכל עת (המצב המתואר באיור מתקיים בכל עת).



שימו לב כי שני הגופים מאיצים. סמנו את תאוצת בול העץ ב a_M (מכוונת מטה) ו ב- a_m (מכוונת ימינה).

נתון: m, M, ϑ, g

א. ציירו את דיאגרמת הכוחות הפועלים על כל גוף? (5 נקודות)

ב. כתבו את משוואות התנועה של כל גוף (חוקי ניוטון)? (5 נקודות)

ג. סמנו את התזוזה האופקית של m ב- x_m ואת זו האנכית של M ב- y_M. מצאו את הקשר בין שתי תזוזות אלו תחת האילוץ המתואר בגוף השאלה. (8 נקודות)

ד. הקשר אותו מצאתם בסעיף קודם תקף גם לתאוצות הגופים. חשבו את תאוצת הגוף m. (7 נקודות)

שאלה 4 (25 נקודות)

עמוד מתכת קשיח עומד במאונך לקרקע אופקית ויכול להסתובב סביב ציר אנכי העובר במרכזו. לעמוד מחוברים שני חוטים חסרי מסה (אידיאליים), כל אחד מהם בעל אורך L (ראו תרשים). החוט העליון מחובר לעמוד בנקודה גבוהה יותר מנקודת החיבור של החוט התחתון. שני הקצוות האחרים של החוטים מחוברים לגוף שמסתו m. כאשר העמוד מסתובב במהירות זוויתית גבוהה מספיק וקבועה ω, שני החוטים נמתחים ויוצרים עם העמוד משולש שווה שוקיים שזוויות הבסיס שלו הן θ (ראו איור). במצב זה מסתובב הגוף במעגל אופקי שרדיוסו קבוע שניתן לחשבו, בעזרת נתוני הבעיה.

נתוני הבעיה: $\mathbf{m, g, L, \theta, \omega}$

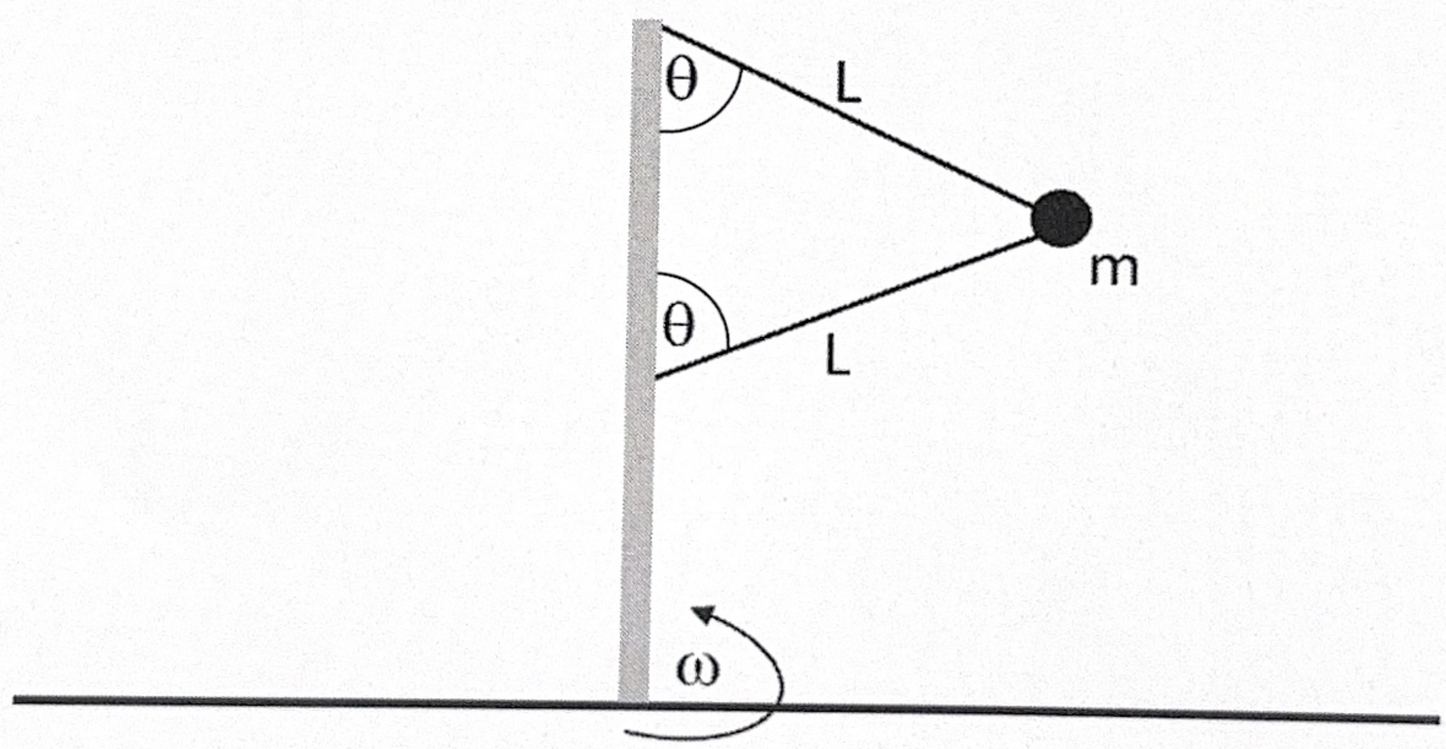
א. ערכו במחברת הבחינה תרשים כוחות המראה את כל הכוחות הפועלים על הגוף (5 נקודות).

ג. חשבו את המתיחות בכל אחד מן החוטים בעזרת נתוני הבעיה (5 נקודות).

בשלב מסוים מתחילים להקטין את קצב סיבוב העמוד סביב צירו, עד שהחוט התחתון הופך להיות רופף (לא מתוח) והגוף עדיין מבצע תנועה מעגלית.

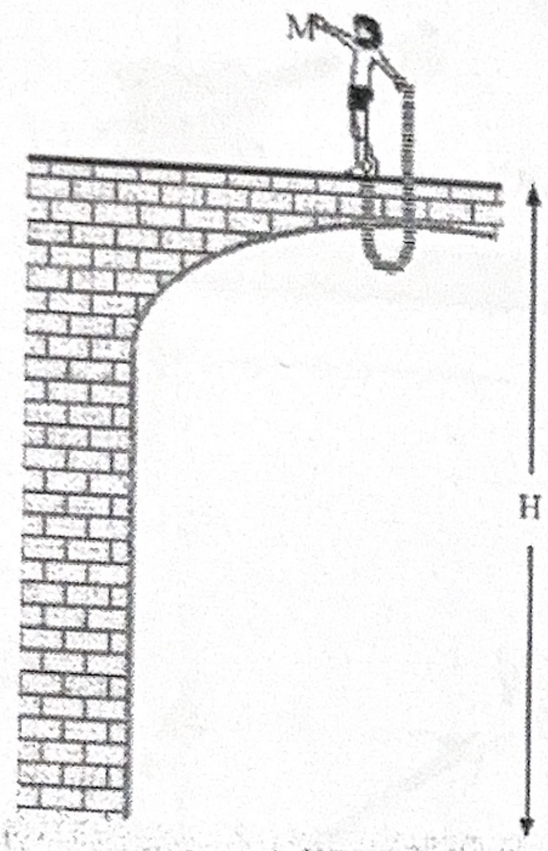
ד. הביעו בעזרת נתוני הבעיה $\mathbf{g, L, \theta}$, את המהירות הזוויתית המקסימלית שבה ניתן לסובב את העמוד כך שהחוט התחתון יישאר רופף (5 נקודות).

ה. הביעו את המתיחות בחוט העליון במצב זה בעזרת נתוני הבעיה. (5 נקודות).



שאלה 5 (25 נקודות)

לוליין שמסתו $M=60kg$ עומד על גשר שגובהו $H=50m$ מעל פני המים וקשור לקפיץ שאורכו הרפוי הינו $L_0=30m$



(קצהו השני של הקפיץ מחובר לגשר).

הלוליין נופל חופשית ממנוחה (במצב זה הקפיץ רפוי) ומגיע בדיוק אל פני המים לפני שהקפיץ מחזירו.

א. מהו קבוע הקפיץ? (5 נקודות)

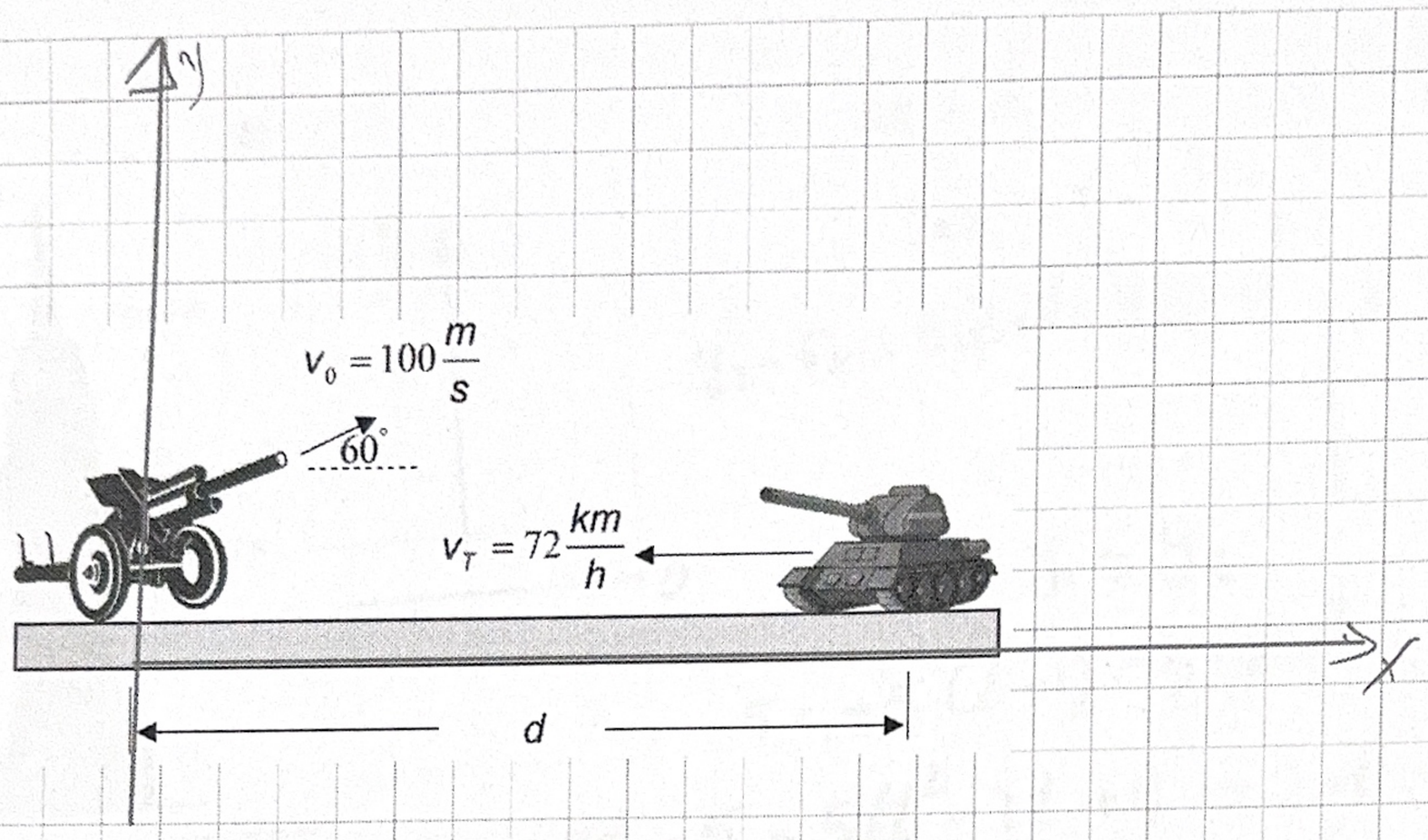
ב. כמה אנרגיה אלסטית אגורה בקפיץ כשהלוליין מגיע אל פני המים? (5 נקודות)

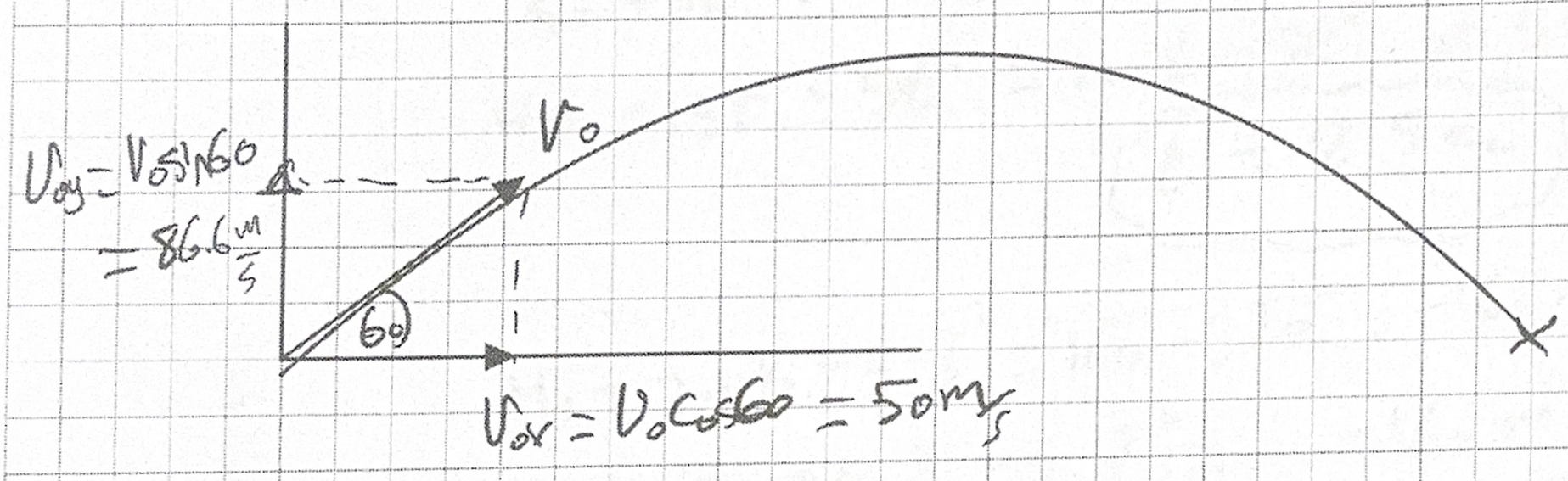
ג. מהי מהירותו המכסימלית של הלוליין בעת נפילתו? (5 נקודות)

ד. באיזה גובה מעל פני המים יקבל הלוליין את מהירותו המקסימלית? (5 נקודות)

ה. מה תאוצת הלווין בהגיעו לפני המים? (5 נקודות)

בהצלחה!





(1c

$y - y_0 = v_{oy} \cdot t - \frac{gt^2}{2}$

$0 = 86.6 \cdot t - 5t^2$

$\Rightarrow t = 17.32\ sec$

$x = v_x \cdot t = 50 \cdot 17.32 = 866.03\ m$

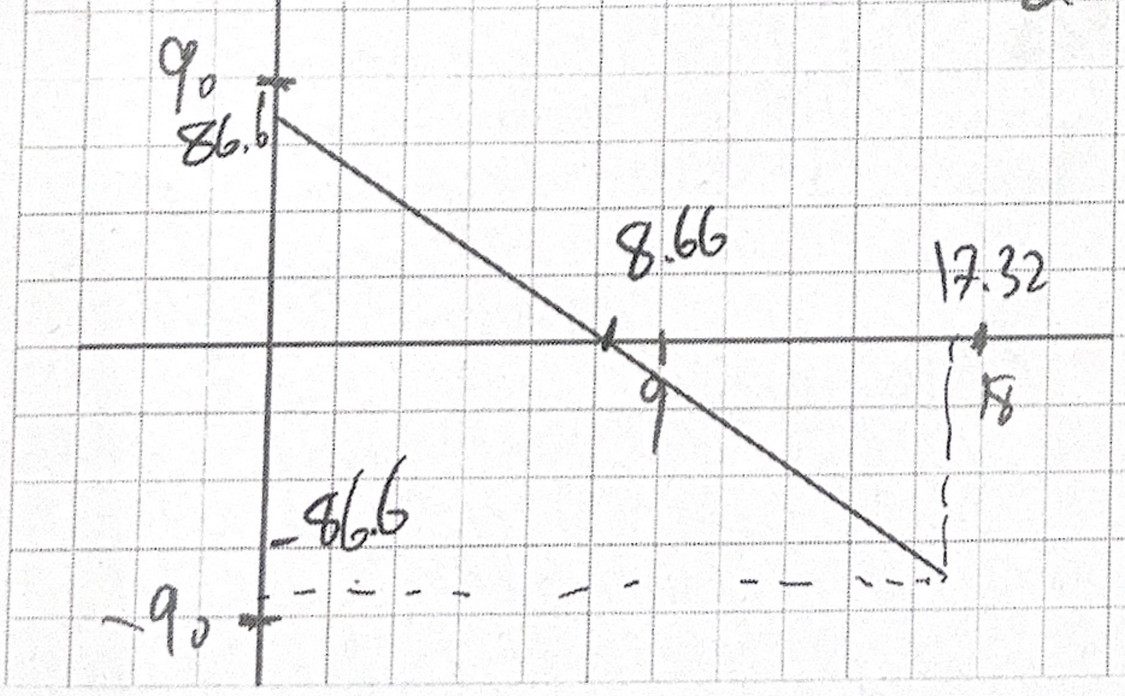
ג) כשהוא נמצא במרכזו הבוא.

$v = \frac{-72}{3.6} = -20\frac{m}{s}$

$x - x_0 = v \cdot t$

$866.03 - d = -20 \cdot 17.32$

$d = 1212.43\ m$



$$t = \frac{-\Delta t^2 - \Delta t + 10}{3 - 2\Delta t} \Rightarrow$$ عندما يكون المماس موازيًا لمحور السينات

$$\Delta t^2 - \Delta t + 10 = 3t - 2t\Delta t$$

$$10 + t - \Delta t - t^2 + 12.\Delta t + \Delta t^2 = 4t - t^2$$

$$\Delta t^2 - \Delta t + 10 = 3t - 2t\Delta t$$

$$t = 2 \Rightarrow \Delta t = 0$$ نأخذ الحل الموجب لأن الزمن لا يكون سالبًا ✗

معادلة المماس $y - y_1 = m(x - x_1)$ عند $t = 2$

$$50 + 5(t-4) - 5(t-4)^2 = 20t - 5t^2$$

$$50 + 5t - 15 - 5(t^2 - 8t + 16) = 20t - 5t^2$$

$$50 + 5t - 15 - 5t^2 + 40t - 80 = 20t - 5t^2$$

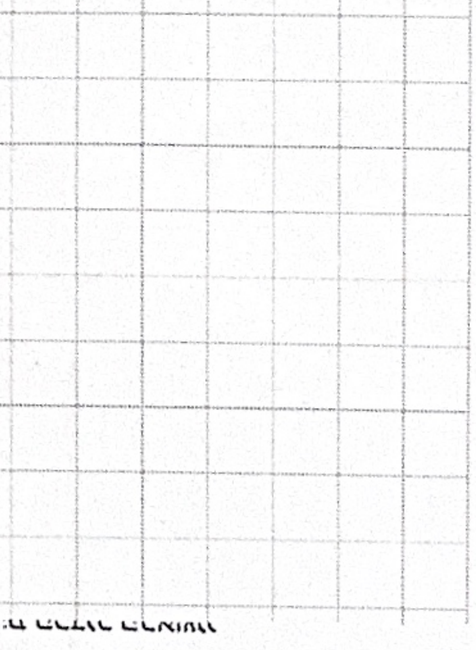
$$t = 8 \sec$$

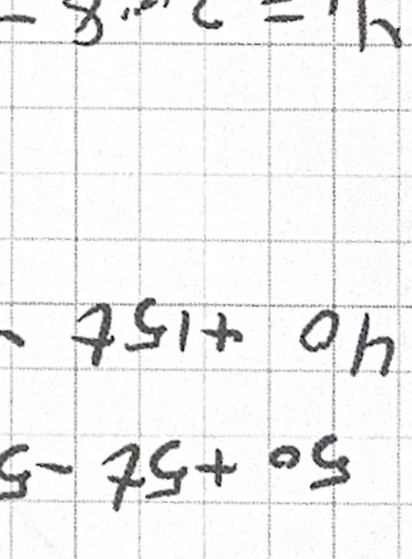
ب) $y_1 = 200.8 - 5.8^2 = 160 - 320 = -160\ m$

ج) $50 + 5(t-1) - 5(t-1)^2 = 20t - 5t^2$

$$50 + 5t - 5 - 5(t^2 - 2t + 1) = 20t - 5t^2$$

$$40 + 15t - 5t^2 = 20t - 5t^2 \Rightarrow 5t = 40$$





$t_2 = t - 1$	$t_1 = t$
$y_{02} = 50\ m$	$y_{01} = 0$
$y_2 - 50 = 5(t-1) - 5(t-1)^2$	$y_1 = 20t - 5t^2$

د) $y_1 = y_2$

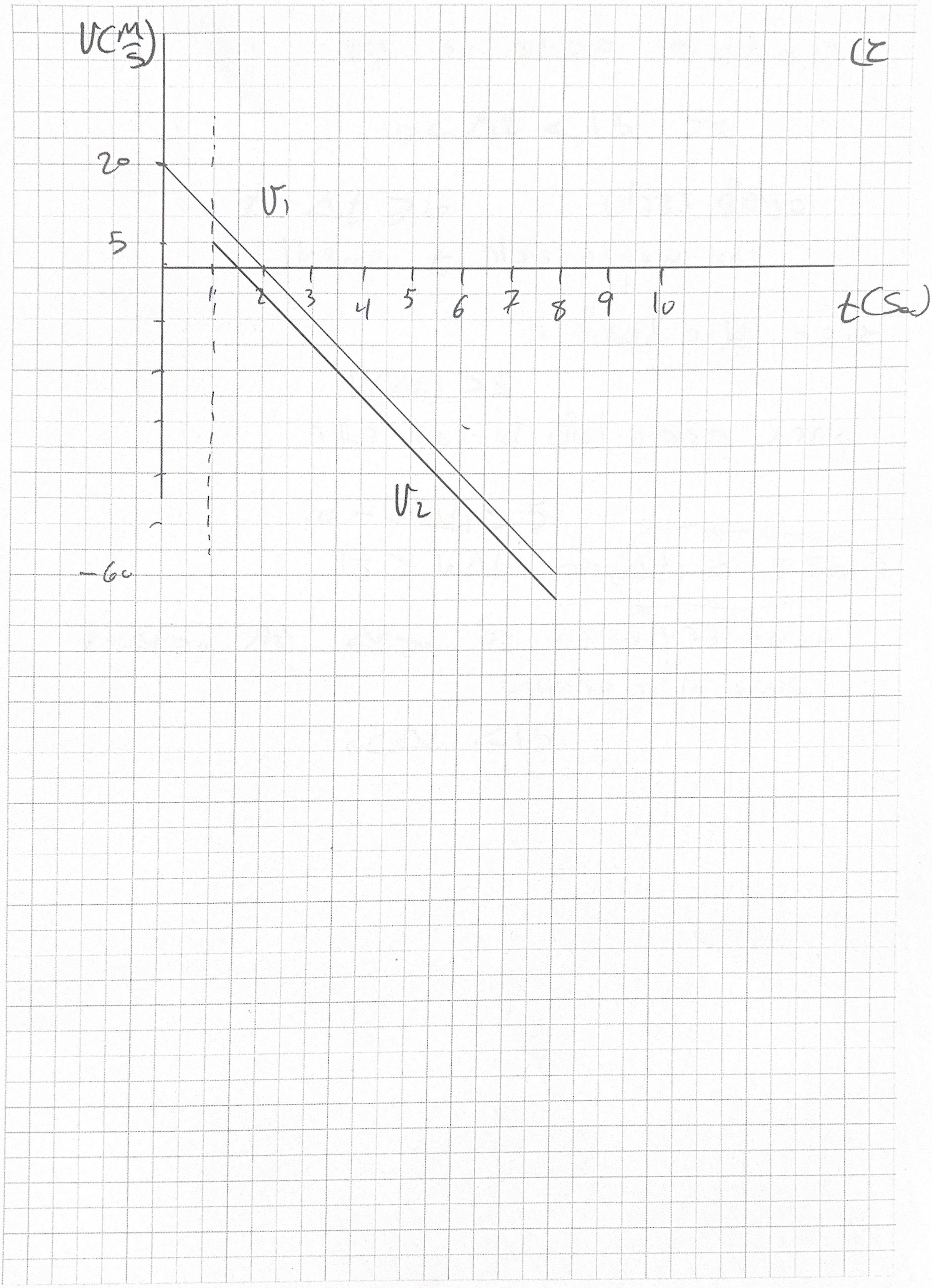
هـ) الزمن بين لحظتي التقاطع

$$50 + 5(t-4) - 5(t-4)^2 = 20t - 5t^2$$

$$50 + 5t - 20 - 5(t^2 - 8t + 16) = 20t - 5t^2$$

$$50 + 5t - 20 - 5t^2 + 40t - 80 = 20t - 5t^2$$

$$t = 8 \sec$$


V(m/s)
20
5
-60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
t(Sec)
V1
V2

$$\Rightarrow 3-2\sqrt{2} > 0 \Rightarrow \sqrt{2} < 1.5$$

$\sqrt{2}$ عدد أصغر من 1.5 إذن

$$h(\sqrt{2}) > 5$$

وبالتالي يكفي أن نثبت أن $h(x)$ تقبل جذر وحيد في المجال $]1.4; 1.5[$

$$2-\sqrt{2} \geq 0 \quad \text{لأن } \sqrt{2} \text{ عدد موجب}$$

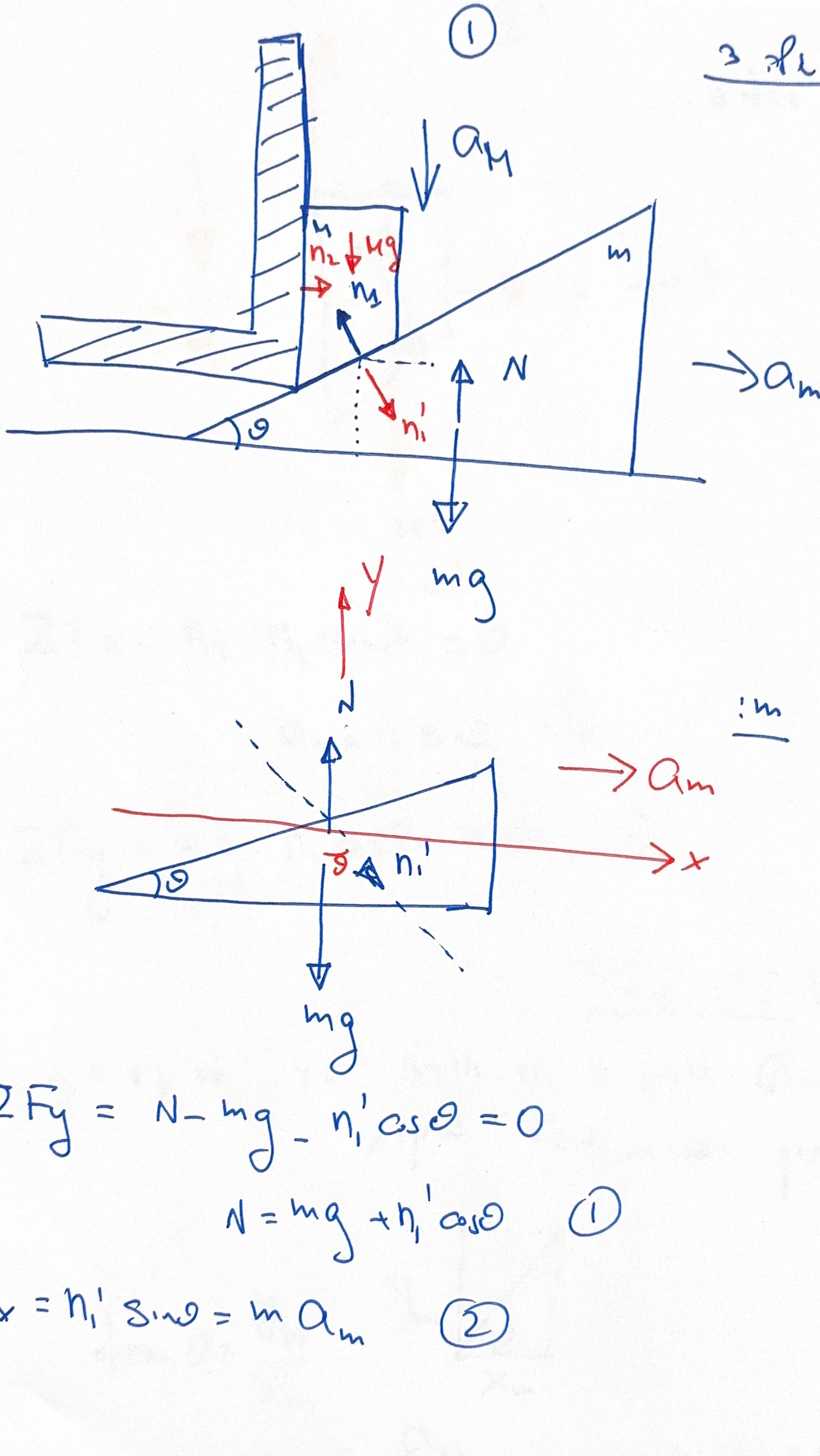
$$\sqrt{2} < 1.5 \Leftarrow 2 < 2.25$$

$$\Leftarrow 2-\sqrt{2} < 1.5$$

$$2-\sqrt{2} < 1.5 \Leftarrow h(2-\sqrt{2}) < 5$$

$$2-\sqrt{2} < 1.5 \Leftarrow h(2-\sqrt{2}) < 5$$

$$2-\sqrt{2} < 1.5 \Leftarrow h(2-\sqrt{2}) < 5$$

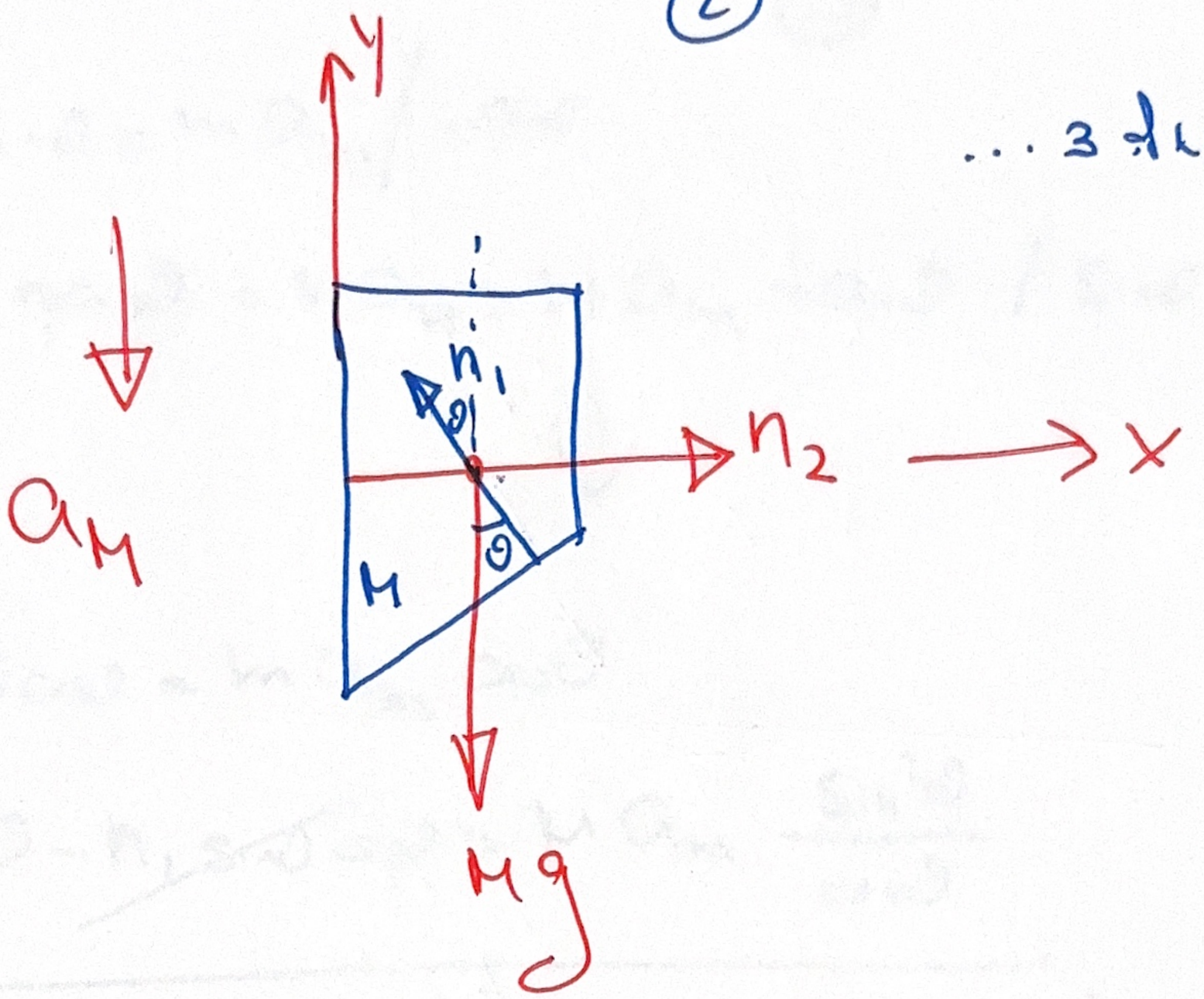


$$\Sigma F_y = N - mg - n_1' \cos\theta = 0$$

$$N = mg + n_1' \cos\theta \quad (1)$$

$$\Sigma F_x = n_1' \sin\theta = m a_m \quad (2)$$

... 3 הכח נכון



$$\Sigma F_x = n_2 - n_1 \sin\theta = 0$$

$$n_2 = n_1 \sin\theta \quad (3)$$

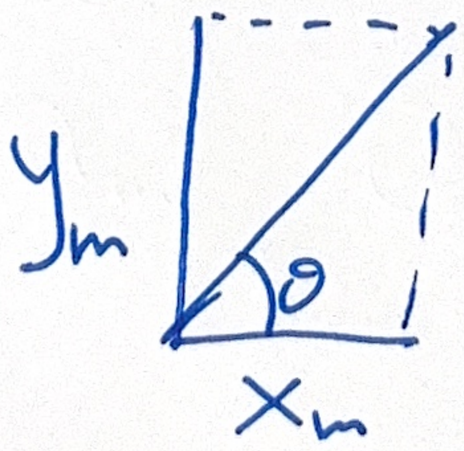
$$\Sigma F_y = Mg - n_1 \cos\theta = M a_M \quad (4)$$

(5) נשים לב

בגלל שהגוף M נמצא על המקום

הגוף יפעיל עליו כוח m ולכן גם הוא

$$\tan\theta = \frac{y_M}{x_m}$$



$$\Rightarrow \tan\theta = \frac{a_M}{a_m} \Rightarrow a_M = a_m \tan\theta \quad (5)$$

$$N_1 \sin\theta = m a_m \;/\cdot \cos\theta$$

$$Mg - N_1 \cos\theta = M a_M = M a_m \tan\theta \;/\cdot \sin\theta$$

$$\Downarrow$$

$$\cancel{N_1 \sin\theta\cos\theta} = m a_m \cos\theta$$

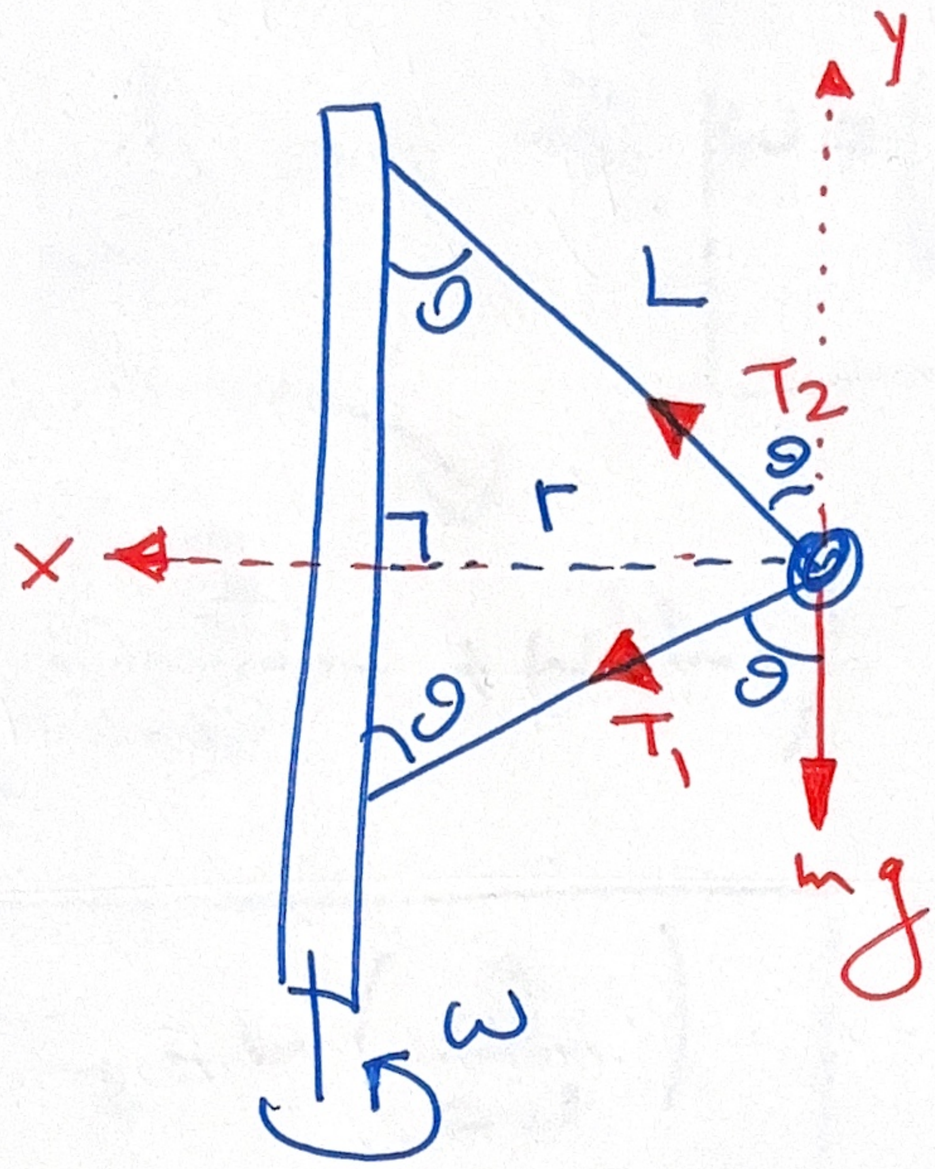
$$+ \quad Mg\sin\theta - \cancel{N_1 \sin\theta\cos\theta} = M a_m \frac{\sin^2\theta}{\cos\theta}$$

$$Mg\sin\theta = a_m \left(m\cos\theta + M\frac{\sin^2\theta}{\cos\theta} \right)$$

$$Mg\sin\theta = a_m \frac{m\cos^2\theta + M\sin^2\theta}{\cos\theta}$$

$$\boxed{a_m = \frac{Mg\sin\theta\cos\theta}{m\cos^2\theta + M\sin^2\theta}}$$

4 Ans



$r = L \sin\theta$ (E)

$$\Sigma F_y = T_2 \cos\theta - T_1 \cos\theta - mg = 0.$$

$$(T_2 - T_1)\cos\theta = mg \quad (1)$$ (2)

$$\Sigma F_x = (T_2 + T_1)\sin\theta = m\omega^2 r = m\omega^2 L \sin\theta \quad (2)$$

$$T_2 - T_1 = \frac{mg}{\cos\theta}$$

$$T_2 + T_1 = m\omega^2 L$$

$$\Rightarrow \quad 2T_2 = m\left(\frac{g}{\cos\theta} + \omega^2 L\right)$$

$$\boxed{T_2 = \frac{m}{2}\left(\frac{g}{\cos\theta} + \omega^2 L\right)}$$

$$\boxed{T_1 = \frac{m}{2}\left(\omega^2 L - \frac{g}{\cos\theta}\right)}$$

$T_1 = 0$ για τη

$$\omega^2 L - \frac{g}{\cos\theta} = 0 \Rightarrow \boxed{\omega = \sqrt{\frac{g}{L\cos\theta}}}$$

$$T_2 = \frac{m}{2}\left(\frac{g}{\cos\theta} + \omega^2 L\right)$$

$$\boxed{T_2 = m\left(\frac{g}{\cos\theta}\right)}$$

שאלה 5 (25 נקודות)

קורה שמונחת על שני משענות פשוטות (כאשר הימנית היא על גלגל) ונושאת עומס מפורש $M=60kg$ ועומס מפורש $H=50cm$ נתונה על ידי שרטוט הבא $L=30cm$ (ראה ציור, שים לב לכיוון מוסכמת הצירים).

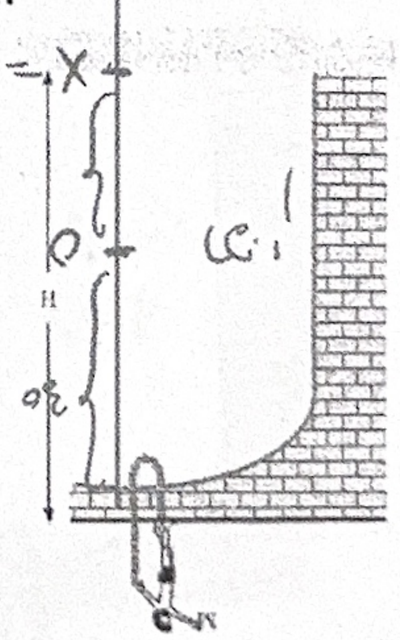
א. מהו הכוח הפנימי?

ב. כאשר אדיוס הגלגל האחורי הפנימי שווה אל אפס, מהם:

ג. מהי מהירות הסיבובית שלו הגלגל כאשר נגיעה?

ד. מה מהירות הזווית הדרושה על הגלגל ?

ה. מה האיצה הזווית הדרושה לקו, המם?



x	0	2cm
y	5cm	0

	0	0
	0	0

$$\Delta E_{pot} = W_{nc}$$

$$(E_{k_2}+E_{p_2}+E_{s_2}) - (E_{k_1}+E_{p_1}+E_{s_1}) = 0$$

$$mgy - \frac{1}{2}kx^2 = 0$$

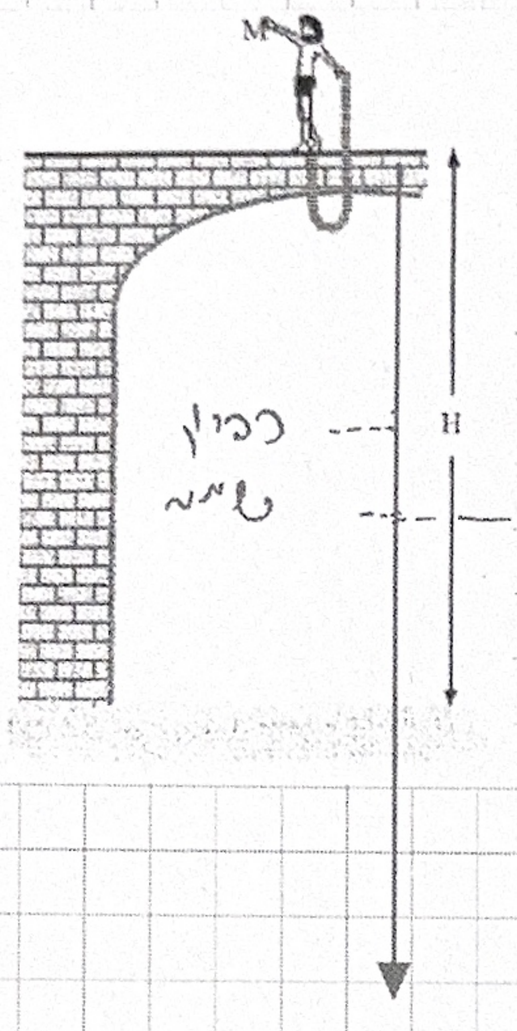
$$60 \cdot 10 \cdot 5 - \frac{1}{2} \cdot k \cdot 2^2 = 0$$

$$3000 - 2k = 0 \Rightarrow k = 1500 \frac{N}{m}$$

$$F_1 = kx^2$$

$$E_{s_1} = \frac{1}{2} \cdot 1500 \cdot 2^2 = 3000 \text{ J}$$

$$F_y = 0 \Rightarrow Mg - F_{s_1} = 0$$



	i	f
v	0	v_{max}
y	34m	0
x	0	4m

$$\frac{1}{2}mv_i^2 + mgy_i + \frac{kx_i^2}{2} = \frac{1}{2}mv_{max}^2 + mgy_f + \frac{kx_f^2}{2}$$

$$60 \cdot 10 \cdot 34 = 30 \cdot v_{max}^2 + 75 \cdot 4^2$$

$$v_{max} = 25.3 \frac{m}{s}$$

$$h = H - 34 = 50 - 34 = 16m$$

(ד

$$\Sigma F_y = m \cdot a$$

(ב

$$mg - F_{el} = m \cdot a$$

$$60 \cdot 10 - 150 \cdot 20 = 60 \cdot a$$

$$a = -40 \frac{m}{s}$$